

Trace écrite · Séance 4 — Le jeu « attrape la lumière »

Séance 4/10

Comment programmer un jeu de réflexe juste, où l'on ne peut pas tricher ?

Ce que je dois retenir

Un jeu programmé sur la carte

Le jeu « attrape la lumière » utilise deux variables, score et vies, comme le jeu vidéo fait dans Scratch. La LED s'allume après une attente tirée au hasard par `random(1000, 3000)`, entre 1 et 3 secondes. Le joueur a 500 ms pour appuyer ; `millis()` donne le temps écoulé depuis le démarrage et permet de mesurer cette fenêtre.

Trouver une triche par les tests

Un programme se teste dans les situations normales et dans les situations anormales. En gardant le bouton enfoncé, on gagne à chaque fois : la version 1 vérifie que le bouton est enfoncé pendant la fenêtre, pas qu'il était relâché avant.

Corriger et vérifier

La version 2 vérifie le bouton juste avant d'allumer la LED : s'il est déjà enfoncé, le joueur perd une vie. Elle ajoute une victoire à 10 points. Après la correction, on refait le test de la triche et une partie normale, pour vérifier qu'on n'a rien cassé.

Les mots à connaître

Mot	Ce que je dois pouvoir écrire
variable	une case mémoire nommée ; ici score et vies
nombre aléatoire	un nombre tiré au hasard ; <code>random(1000, 3000)</code> donne un nombre entre 1 000 et 2 999
millis()	le temps écoulé depuis le démarrage de la carte, en millisecondes
cas de test	une situation choisie pour vérifier le programme, y compris une utilisation anormale

Les erreurs à ne pas commettre

- Tester seulement les parties normales : les triches passent inaperçues.
- Corriger sans refaire le test qui avait révélé le problème.
- Croire que `random(1000, 3000)` peut donner 3 000 : la borne haute est exclue.

Ce que je dois savoir faire

Référence	Compétence	Niveau attendu
T3.2	Valider les solutions techniques par des simulations ou des protocoles de tests	Analyser
T2.2	Identifier un dysfonctionnement d'un objet technique et y remédier	Analyser
T2.3	Comprendre et modifier un programme associé à une fonctionnalité	Comprendre